



(19)中華民國智慧財產局

(12)新型說明書公告本

(11)證書號數：TW M410622U1

(45)公告日：中華民國 100 (2011) 年 09 月 01 日

(21)申請案號：100203338

(22)申請日：中華民國 100 (2011) 年 02 月 24 日

(51)Int. Cl. : **B23B23/00 (2006.01)**

(71)申請人：勝傑工業股份有限公司(中華民國) (TW)

臺中市西屯區工業區二十八路 401 號

(72)創作人：宋賢德 (TW)；姚仲峰 (TW)

(74)代理人：劉緒倫

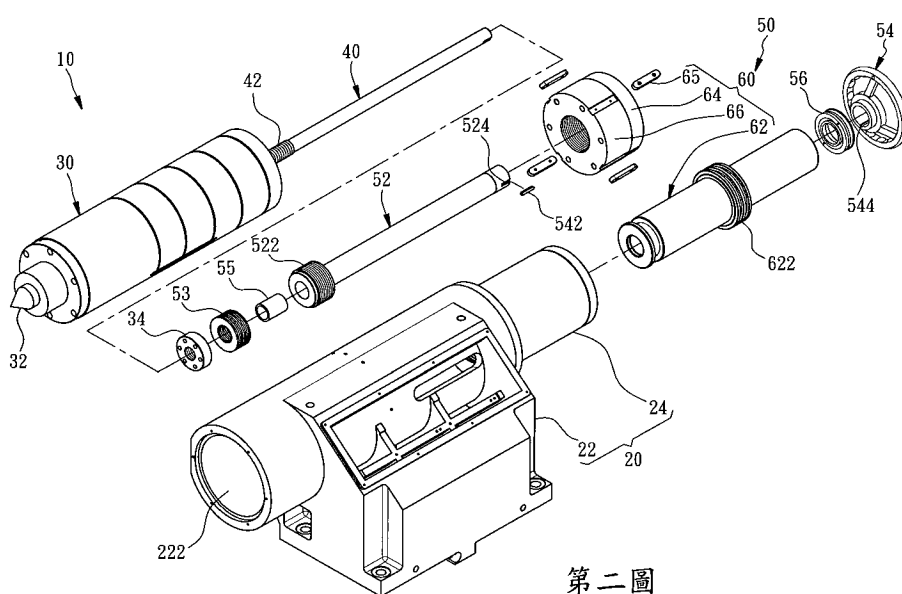
申請專利範圍項數：6 項 圖式數：4 共 15 頁

(54)名稱

具有壓力調整裝置之車床尾座

(57)摘要

一種車床尾座，包含有一座體、一頂抵裝置，以及一可與該頂抵裝置同步地相對該座體移動之壓力調整裝置，該壓力調整裝置包含有一與該頂抵裝置相對固定之固定單元、一可相對該固定單元移動之移動件，以及一彈性件，其二端係分別連接於該頂抵裝置及該移動件；藉此，該頂抵裝置及該壓力調整裝置可先同步地快速移動至該頂抵裝置微微接觸到工件即停止，然後，使該壓力調整裝置之移動件朝向該頂抵裝置移動，即可透過該彈性件逐漸增加該頂抵裝置施予該工件之壓力，使得該工件最後可受到適當的頂抵壓力。



第二圖

10 . . . 車床尾座

20 . . . 座體

22 . . . 固定部

222 . . . 第一通道

24 . . . 限位部

30 . . . 頂抵裝置

32 . . . 頂針

34 . . . 第一連接件

40 . . . 軸桿

42 . . . 螺紋部

50 . . . 壓力調整裝置

52 . . . 移動件

522 . . . 外螺紋部

524 . . . 限位槽

53 . . . 彈性件

54 . . . 控制件

- 542 . . . 限位塊
- 544 . . . 凹槽
- 55 . . . 套管
- 56 . . . 第三連接件
- 60 . . . 固定單元
- 62 . . . 限位件
- 622 . . . 凸垣
- 64 . . . 第二連接件
- 65 . . . 連接塊
- 66 . . . 內螺紋件

五、新型說明：

【新型所屬之技術領域】

本創作係與車床的尾座有關，特別是關於一種具有壓力調整裝置之車床尾座。

【先前技術】

車床為一種常用於加工圓桿狀工件的工具機，工件之一端部係固定於一可轉動之主軸，另一端則係與一尾座連接，詳而言之，該尾座具有一座體，係固定於該車床之一固定座，該座體設置一可直線移動之頂抵件，其一頂針係用以頂抵工件，以使該工件之中心軸與該車床之中心軸重合。

習知車床尾座之用法係由使用者轉動一手輪或藉由一油壓裝置，以帶動該頂抵件朝向工件移動，直到抵緊工件為止，然而，此時該頂抵件施予工件之壓力大小為未知數，僅能依靠使用者之經驗判斷頂抵程度是否適當，如此之方式相當不精密，容易使工件承受過大之壓力，或因受到的壓力不足而於轉動過程中產生晃動。

換言之，前述習知車床的尾座，仍有其不足之處，而有待改進。

【新型內容】

有鑑於上述缺失，本創作之主要目的在於提供一種具有壓力調整裝置之車床尾座，可在接觸到工件後再少量地

逐漸增加施予工件之壓力，以使工件受到適當的頂抵壓力。

為達成上述目的，本創作所提供之具有壓力調整裝置之車床尾座，包含有一座體、一可相對該座體移動地設於該座體之頂抵裝置，以及一壓力調整裝置，該壓力調整裝置包含有一固定單元、一移動件及一彈性件，該固定單元係與該頂抵裝置相對固定，該移動件係可相對該固定單元移動地設於該固定單元，該彈性件之二端係分別連接於該頂抵裝置及該移動件。

藉此，該頂抵裝置及該壓力調整裝置可受一油壓裝置或其他種類的驅動裝置驅動而同步地快速移動，直到該頂抵裝置微微接觸到工件即停止，然後，使該壓力調整裝置之移動件朝向該頂抵裝置移動，此時，該彈性件會被逐漸壓縮，並同時逐漸增加施予該頂抵裝置之推力，如此一來，該頂抵裝置施予該工件之壓力也會逐漸增加，最後該工件即可受到適當的頂抵壓力。

有關本創作所提供之具有壓力調整裝置之車床尾座的詳細構造、特點、組裝或使用方式，將於後續的實施方式詳細說明中予以描述。然而，在本創作領域中具有通常知識者應能瞭解，該等詳細說明以及實施本創作所列舉的特定實施例，僅係用於說明本創作，並非用以限制本創作之專利申請範圍。

【實施方式】

以下將藉由所列舉之實施例配合隨附之圖式，詳細說明本創作之技術內容及特徵，其中：

第一圖為本創作一較佳實施例所提供之具有壓力調整裝置之車床尾座的立體組合圖；

第二圖為本創作該較佳實施例所提供之具有壓力調整裝置之車床尾座的立體分解圖；以及

第三圖及第四圖為本創作該較佳實施例所提供之具有壓力調整裝置之車床尾座的剖視圖，係顯示該壓力調整裝置之作動態樣。

請參閱各圖式，本創作一較佳實施例所提供之具有壓力調整裝置之車床尾座 10 包含有一座體 20、一頂抵裝置 30、一軸桿 40，以及一壓力調整裝置 50。

該座體 20 包含有一用以固定於一車床（圖中未示）之固定部 22，以及一固定於該固定部 22 後端之限位部 24，該固定部 22 中央具有一第一通道 222，該限位部 24 中央具有一與該第一通道 222 連通之第二通道 242。

該頂抵裝置 30 係設於該座體 20 之第一通道 222 的前半段，並凸伸出該固定部 22 之前端，該頂抵裝置 30 之前端及後端分別具有一頂針 32 及一第一連接件 34，該頂針 32 係位於該第一通道 222 外，用以頂抵一設於該車床之工件（圖中未示），該第一連接件 34 則係位於該第一通道 222 內，用以與該壓力調整裝置 50 連接。

該軸桿 40 係穿過該座體 20 之第一通道 222 及第二通道 242 並插設於該頂抵裝置 30，且該軸桿 40 具有一螺紋

部 42 係與該頂抵裝置 30 之第一連接件 34 螺接。

該壓力調整裝置 50 包含有一固定單元 60、一移動件 52、一彈性件 53，以及一控制件 54。該固定單元 60 具有一穿過該座體 20 之第二通道 242 並伸入該第一通道 222 後半段的限位件 62、一位於該第一通道 222 內並固定地套設於該限位件 62 的第二連接件 64，以及一透過四連接塊 65 而設於該第一通道 222 並與該第二連接件 64 固接之內螺紋件 66。該移動件 52 係套設於該軸桿 40 並穿過該限位件 62，且該移動件 52 具有一與該內螺紋件 66 螺接之外螺紋部 522。該彈性件 53 為一盤形彈簧，係隔著一套管 55 套設於該軸桿 40，且該彈性件 53 之二端係分別頂抵於該頂抵裝置 30 之第一連接件 34 及該移動件 52。該控制件 54 為一用以供使用者轉動之手輪，係可繞該軸桿 40 轉動地套設於該軸桿 40，並透過一第三連接件 56 而可相對轉動地與該限位件 62 連接，該控制件 54 具有一凹槽 544，以及一固設於該凹槽 544 之限位塊 542，且該限位塊 542 係設於該移動件 52 之一限位槽 524，藉此，該控制件 54 可帶動該移動件 52 轉動，同時該控制件 54 可沿該限位槽 524 相對該移動件 52 移動；事實上，該控制件 54 無法相對該限位件 62 移動，且該移動件 52 係與該內螺紋件 66 螺接，因此，該控制件 54 及該移動件 52 同步轉動時，該移動件 52 會相對該固定單元 60 直線移動。

藉由前述該壓力調整裝置 50 之組成結構，該固定單

元 60 係與該頂抵裝置 30 相對固定，因此，該壓力調整裝置 50 可整體地與該頂抵裝置 30 同步相對該座體 20 直線移動，然而，由於該限位件 62 之一凸垣 622 係被限制於該座體 20 之限位部 24 的第二通道 242 內，因此該壓力調整裝置 50 及該頂抵裝置 30 僅可於特定範圍內移動。

前述本創作所提供之車床尾座 10 於使用時，係先藉由一油壓裝置（圖中未示）帶動該頂抵裝置 30、該軸桿 40 及該壓力調整裝置 50 同步地朝工件直線移動，直到該頂針 32 微微接觸該工件即停止，此時，藉由該油壓裝置之作用，該頂抵裝置 30 及該壓力調整裝置 50 之固定單元 60 係固定於該座體 20；然後，使用者朝某一特定方向轉動該控制件 54 時，該移動件 52 會朝向該頂抵裝置 30 移動（如第三圖及第四圖所示），此時，該彈性件 53 會受到該移動件 52 之推力而逐漸被壓縮，並逐漸增加施予該頂抵裝置 30 之壓力，如此一來，該頂抵裝置 30 施予工件之壓力會少量地逐漸增加，而且，使用者藉由控制該控制件 54 轉動之角度可控制工件所受之壓力，甚至該控制件 54 上可設有刻度供使用者精密地控制其轉動角度，因此，藉由該壓力調整裝置 50 可使工件受到適當的頂抵壓力。

最後，必須再次說明，本創作於前揭實施例中所揭露的構成元件，僅為舉例說明，並非用來限制本案之範圍，其他等效元件的替代或變化，亦應為本案之申請專利範圍所涵蓋。

【圖式簡單說明】

第一圖為本創作一較佳實施例所提供之具有壓力調整裝置之車床尾座的立體組合圖；

第二圖為本創作該較佳實施例所提供之具有壓力調整裝置之車床尾座的立體分解圖；以及

第三圖及第四圖為本創作該較佳實施例所提供之具有壓力調整裝置之車床尾座的剖視圖，係顯示該壓力調整裝置之作動態樣。

【主要元件符號說明】

車床尾座 10

座體 20

第一通道 222

第二通道 242

頂抵裝置 30

第一連接件 34

軸桿 40

壓力調整裝置 50

外螺紋部 522

彈性件 53

限位塊 542

套管 55

固定單元 60

凸垣 622

固定部 22

限位部 24

頂針 32

螺紋部 42

移動件 52

限位槽 524

控制件 54

凹槽 544

第三連接件 56

限位件 62

第二連接件 64

連接塊 65

內螺紋件 66

新型專利說明書

(本說明書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

※申請案號：100203338

※申請日：100. 2. 24

※IPC 分類：B23B 23/00 (2006.01)

一、新型名稱：(中文/英文)

具有壓力調整裝置之車床尾座

二、中文新型摘要：

一種車床尾座，包含有一座體、一頂抵裝置，以及一可與該頂抵裝置同步地相對該座體移動之壓力調整裝置，該壓力調整裝置包含有一與該頂抵裝置相對固定之固定單元、一可相對該固定單元移動之移動件，以及一彈性件，其二端係分別連接於該頂抵裝置及該移動件；藉此，該頂抵裝置及該壓力調整裝置可先同步地快速移動至該頂抵裝置微微接觸到工件即停止，然後，使該壓力調整裝置之移動件朝向該頂抵裝置移動，即可透過該彈性件逐漸增加該頂抵裝置施予該工件之壓力，使得該工件最後可受到適當的頂抵壓力。

三、英文新型摘要：

六、申請專利範圍：

1. 一種具有壓力調整裝置之車床尾座，包含有：

一座體；

一頂抵裝置，係可相對該座體移動地設於該座體；以及

一壓力調整裝置，包含有一固定單元、一移動件及一彈性件，該固定單元係與該頂抵裝置相對固定，該移動件係可相對該固定單元移動地設於該固定單元，該彈性件之二端係分別連接於該頂抵裝置及該移動件。

2. 如申請專利範圍第 1 項所述之具有壓力調整裝置之車床尾座，其中該壓力調整裝置之固定單元具有一限位件，該限位件有一部分係設於該座體之一限位部，以限制該壓力調整裝置及該頂抵裝置相對該座體移動之範圍。

3. 如申請專利範圍第 1 或 2 項所述之具有壓力調整裝置之車床尾座，其中該壓力調整裝置之移動件係與該固定單元螺接。

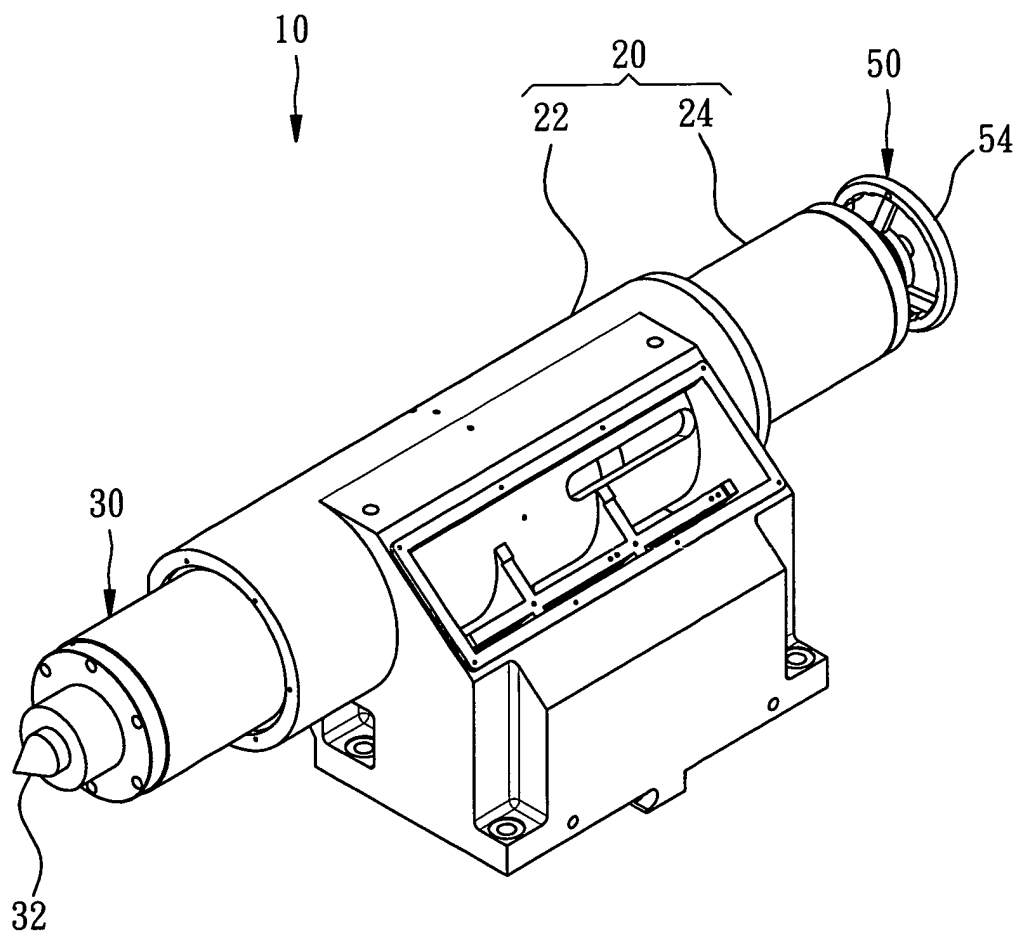
4. 如申請專利範圍第 3 項所述之具有壓力調整裝置之車床尾座，其中該壓力調整裝置更包含有一可轉動之控制件，該控制件具有一限位塊係設於該移動件之一限位槽，該控制件可帶動該移動件轉動，同時該控制件可沿該限位槽相對該移動件移動。

5. 如申請專利範圍第 3 項所述之具有壓力調整裝置之車床尾座，更包含有一與該頂抵裝置連接之軸桿，該彈性件及該移動件係套設於該軸桿，該固定單元係套設於該

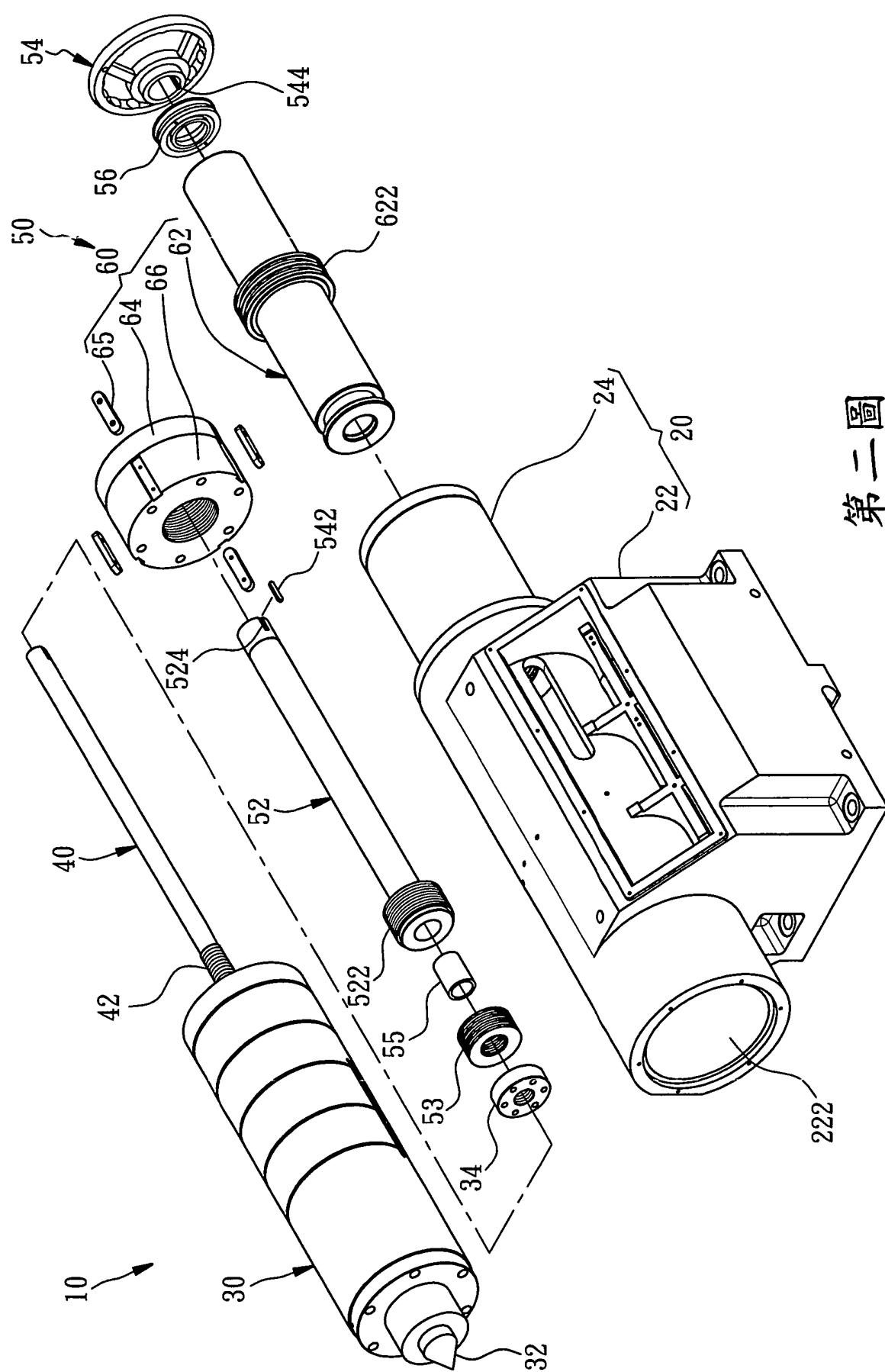
移動件。

6. 如申請專利範圍第 5 項所述之具有壓力調整裝置之車床尾座，其中該壓力調整裝置更包含有一可繞該軸桿轉動地套設於該軸桿之控制件，該控制件具有一限位塊係設於該移動件之一限位槽，該控制件可帶動該移動件轉動，同時該控制件可沿該限位槽相對該移動件移動。

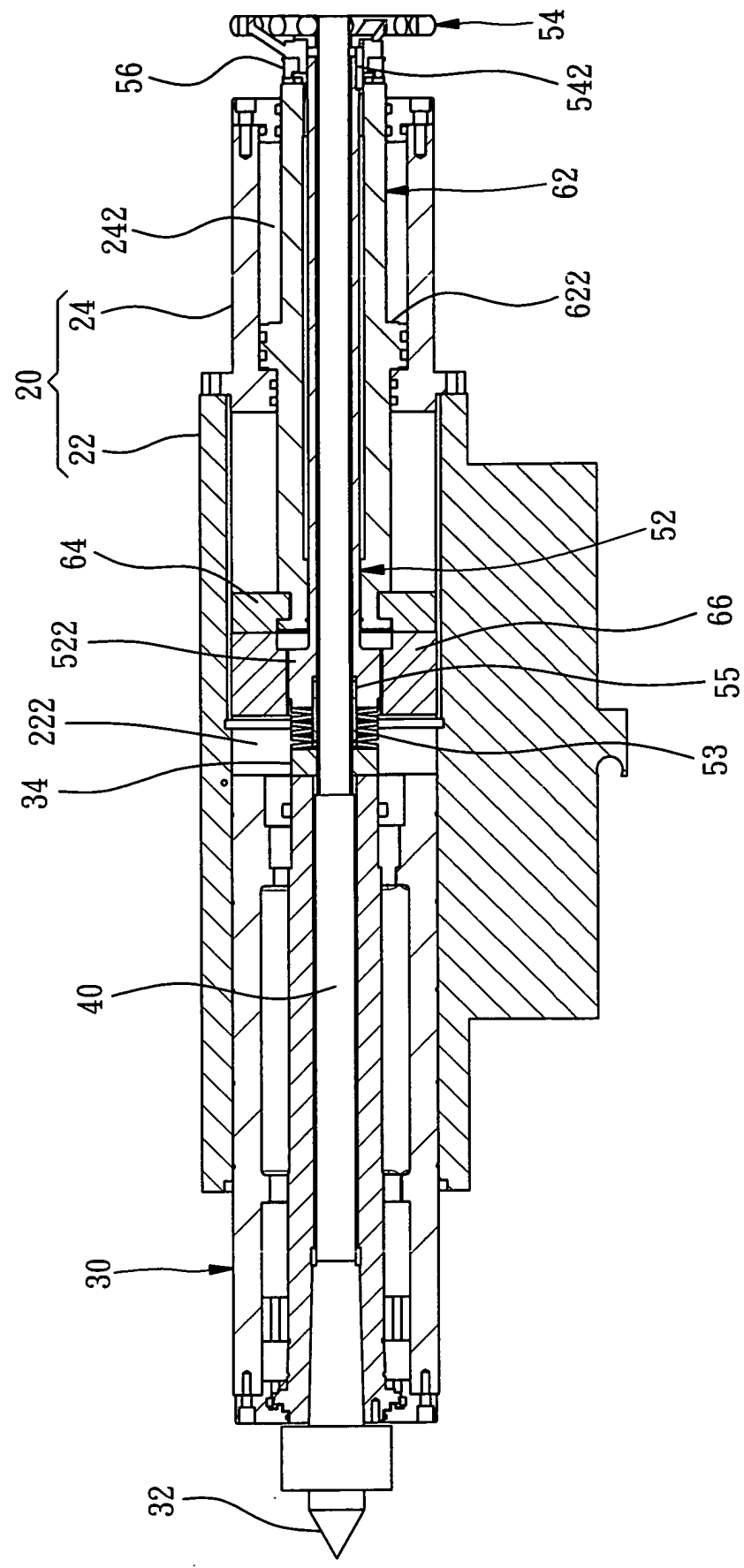
七、圖式：



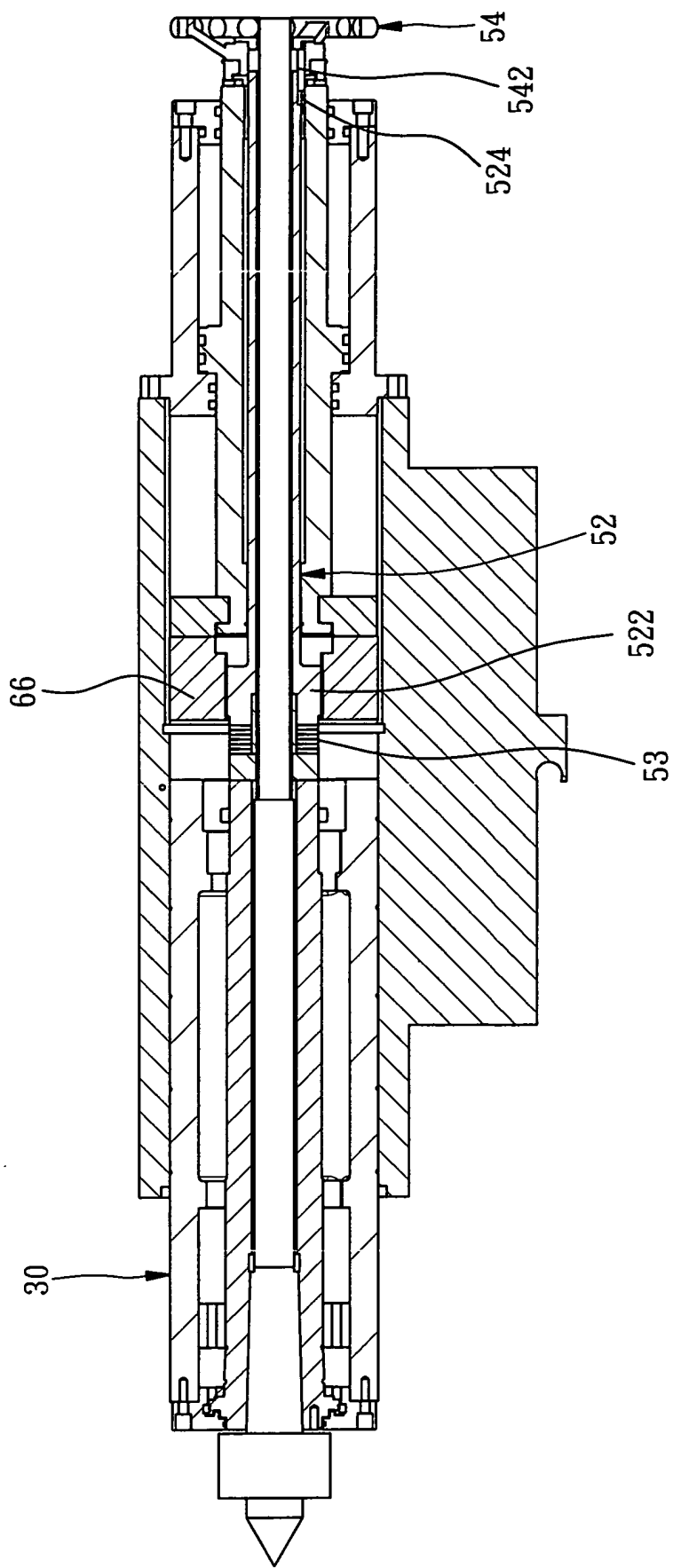
第一圖



第二圖



第三圖



第四圖

四、指定代表圖：

(一)本案指定代表圖為：第(二)圖。

(二)本代表圖之元件符號簡單說明：

車床尾座 10	
座體 20	固定部 22
第一通道 222	限位部 24
頂抵裝置 30	頂針 32
第一連接件 34	
軸桿 40	螺紋部 42
壓力調整裝置 50	移動件 52
外螺紋部 522	限位槽 524
彈性件 53	控制件 54
限位塊 542	凹槽 544
套管 55	第三連接件 56
固定單元 60	限位件 62
凸垣 622	第二連接件 64
連接塊 65	內螺紋件 66